

5-PROPORCIONALIDAD

Razón de dos números **a** y **b**: es el cociente de ambos.

$$\frac{a}{b} = \text{Razón} = k \text{ (razón o constante de proporcionalidad)}$$

Proporción de los números a, b, c y d: cuando la razón de **a** y **b** y la razón de **c** y **d** son iguales. **a** y **d** son los extremos y **c** y **b** se llaman medios.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \text{ (razón o constante de proporcionalidad)}$$

Magnitudes directamente proporcionales

Magnitud 1	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
Magnitud 2	<i>a'</i>	<i>b'</i>	<i>c'</i>	<i>d'</i>	<i>e'</i>

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \frac{e}{e'} = k = \text{Razón}$$

Regla de tres directa

A menos	—	menos	2 kilos	—	8 manzanas	$\frac{2}{5} = \frac{8}{x}$
	ó					
A más	—	más	5 kilos	—	x	
$x = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$						

Repartos directamente proporcionales entre distintas cantidades (**a'**, **b'**, **c'**, **d'**...) de una cantidad **A**

Magnitud 1	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a + b + c = A</i>
Magnitud 2	<i>a'</i>	<i>b'</i>	<i>c'</i>	<i>a' + b' + c' = A'</i>

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{A}{A'} = k = \text{Razón}$$

Razón de proporcionalidad	Cantidades propocinales	Comprobación
$k = \frac{A}{a'+b'+c'}$	$a = a' \cdot k$; $b = b' \cdot k$; $c = c' \cdot k$	$A = a + b + c$ $A = a' \cdot k + b' \cdot k + c' \cdot k$

Magnitudes inversamente proporcionales

Magnitud 1	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
Magnitud 2	<i>a'</i>	<i>b'</i>	<i>c'</i>	<i>d'</i>	<i>e'</i>

$$a \cdot a' = b \cdot b' = c \cdot c' = d \cdot d' = e \cdot e' = k = \text{Razón}$$

Regla de tres inversa

A menos	—	más	2 camiones	—	10 horas	$\frac{2}{3} = \frac{x}{10}$
	ó					
A más	—	menos	3 camiones	—	x	
$x = \frac{10 \cdot 2}{3} = 6,66$						

Repartos inversamente proporcionales entre distintas cantidades (**a'**, **b'**, **c'**, **d'**...) de una cantidad **A**

Lo transformamos en magnitudes directamente propocionales

Magnitud 1	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a + b + c = A</i>
Magnitud 2	$\frac{1}{a'}$	$\frac{1}{b'}$	$\frac{1}{c'}$	$\frac{1}{a'} + \frac{1}{b'} + \frac{1}{c'} = A'$

$$\frac{a}{\frac{1}{a'}} = \frac{b}{\frac{1}{b'}} = \frac{c}{\frac{1}{c'}} = \frac{A}{A'} = k = \text{Razón}$$

Razón de proporcionalidad	Cantidades propocinales	Comprobación
$\frac{k}{a'} + \frac{k}{b'} + \frac{k}{c'} = A$	$a = \frac{k}{a'}$; $b = \frac{k}{b'}$; $c = \frac{k}{c'}$	$A = a + b + c$

PROPORCIONALIDAD COMPUESTA

Es cuando tenemos tres o más magnitudes directas o inversas tomadas de dos en dos, y comparamos cada una con la magnitud a calcular. Tenemos los siguientes casos:

<i>Directa--Directa</i>	<i>Directa--Inversa</i>	<i>Inversa--Inversa</i>
$a \text{ --- } b \text{ --- } x$ $a' \text{ --- } b' \text{ --- } c'$ $\frac{a}{a'} \cdot \frac{b}{b'} = \frac{x}{c'}$	$a \text{ --- } b \text{ --- } x$ $a' \text{ --- } b' \text{ --- } c'$ $\frac{a}{a'} \cdot \frac{b'}{b} = \frac{x}{c'}$	$a \text{ --- } b \text{ --- } x$ $a' \text{ --- } b' \text{ --- } c'$ $\frac{a'}{a} \cdot \frac{b'}{b} = \frac{x}{c'}$

PORCENTAJES

Los porcentajes son proporcionalidades directas, y tenemos tres tipos:

Tanto por 1: La razón se expresa en forma de número decimal.

Tanto por 100 (%) o porcentaje, se multiplica por 100 el tanto por 1.

Tanto por 1.000 (‰), se multiplica por 1.000 el tanto por 1.

Porcentaje	Fracción	N. decimal	Porcentaje de una cantidad	Incremento en r%	Disminución en r%
40%	$\frac{40}{100}$	0,4	$\frac{40}{100} \cdot A = \frac{40 \cdot A}{100}$ ó también $0,4 \cdot A$	$(1 + 0,4) \cdot A$ $(1 + \frac{r}{100}) \cdot A$	$(1 - 0,4) \cdot A$ $(1 - \frac{r}{100}) \cdot A$

Porcentajes encadenados

Se pasan a tantos por 1 y se multiplican por la cantidad indicada.

Ejemplo: A una prenda de 240 € se le aplica un descuento en enero del 25%, en febrero se vuelve a plicar un descuento de 10 % y en abril se sube un 15%. ¿cuál es el precio final de la prenda?.

$$240 \cdot (1 - 0,25) \cdot (1 - 0,1) \cdot 1,15 = 186,3 \text{ €}$$